

Devoir-Probabilités et Statistiques

Exercice 1

Trois cartes sont tirées au hasard d'un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité pour que a) les trois soient des valets.

b) l'une soit un pique et les deux autres de coeur.

Exercice 2

Deux familles ont respectivement 3 et 5 enfants. Il y a deux garçons dans chacune des familles. Nous choisissons un enfant au hasard de la façon suivante : un dé est lancé et l'enfant est sélectionné dans la première famille si le résultat est inférieur ou égal à quatre et dans la deuxième sinon.

1. Quelle est la probabilité que l'enfant choisi soit un garçon?
2. L'enfant choisi est un garçon, quelle est la probabilité qu'il soit de la deuxième famille?

Exercice 3

Lors d'une soirée, une chaîne de télévision a retransmis un match. Cette chaîne a ensuite proposé une émission d'analyse de ce match. On dispose des informations suivantes :

- 56% des téléspectateurs ont regardé le match;
- un quart des téléspectateurs ayant regardé le match ont aussi regardé l'émission;
- 16.2% des téléspectateurs ont regardé l'émission.

On interroge au hasard un téléspectateur. On note les événements :

- M : «le téléspectateur a regardé le match »;
- E : «le téléspectateur a regardé l'émission.»

On note x la probabilité qu'un téléspectateur ait regardé l'émission sachant qu'il n'a pas regardé le match.

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation.
2. Déterminer la probabilité de $M^T E$.
3. Ecrire $P(E)$ en fonction de x
4. En déduire la valeur de x .
5. Le téléspectateur interrogé n'a pas regardé l'émission. Quelle est la probabilité qu'il ait regardé le match?

Exercice 4

On jette simultanément 2 dés. Sachant que la somme obtenue est 6 quelle est la probabilité que le premier dé donne 2?

Bonne chance

